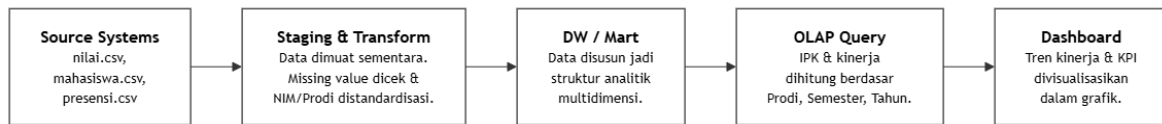


DATA WAREHOUSE

A. Alur Arsitektur Dashboard Kinerja Mahasiswa



Penjelasan Alur:

- 1) Source Systems Merupakan sumber data mentah operasional kampus, seperti database SIAKAD, sistem presensi, dan LMS (misal: file nilai.csv, mahasiswa.csv, dan presensi.csv).
- 2) Staging & Transform Tempat penyimpanan sementara untuk memeriksa missing value dan data ganda (duplikasi), serta melakukan pengubahan format agar seragam (standardisasi NIM dan nama Program Studi).
- 3) Data Warehouse / Data Mart: Data yang sudah bersih disimpan dan dikelompokkan ke dalam struktur analitik multidimensi (Data Mart Akademik) agar siap dianalisis.
- 4) OLAP Query Proses kueri analitis untuk menghitung metrik utama seperti rata-rata IPK, tingkat kehadiran, dan capaian SKS berdasarkan variabel Prodi, Semester, dan Tahun.
- 5) Dashboard Menyajikan hasil olahan data ke dalam bentuk grafik, bar chart, dan indikator KPI kinerja mahasiswa yang interaktif dan mudah dipahami oleh pihak kampus.

B. Evaluasi Arsitektural

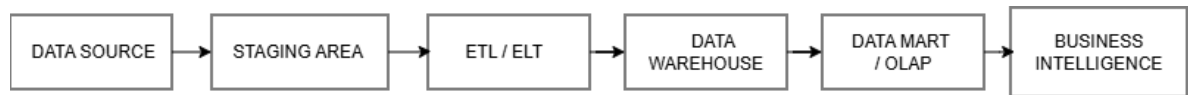
1. Perbedaan OLTP dan OLAP

- OLTP (Online Transaction Processing): digunakan untuk transaksi operasional sehari-hari, seperti insert, update, dan delete data. Fokusnya pada kecepatan transaksi dan konsistensi data.
- OLAP (Online Analytical Processing): digunakan untuk analisis data, pelaporan, dan pengambilan keputusan. Fokusnya pada query kompleks dan analisis data dalam jumlah besar.

2. Analitik skala besar berbahaya jika dijalankan langsung pada database transaksi karena query analitik biasanya berat dan membutuhkan banyak resource (CPU, RAM, I/O). Jika dijalankan pada database OLTP, dapat memperlambat transaksi pengguna, meningkatkan lock/contention, bahkan menyebabkan gangguan pada sistem operasional.

3. Stage Area berfungsi sebagai tempat penampungan sementara data yang diambil dari berbagai sumber sebelum data tersebut dibersihkan, ditransformasi, dan dimuat ke sistem tujuan seperti Data Warehouse.

4. Alur dari Source hingga Business Intelligence



- Data Source**
Merupakan sumber data awal, seperti database transaksi/OLTP, file Excel/CSV, API, atau sistem lainnya.
- Staging Area**
Tempat penyimpanan sementara untuk menampung data mentah sebelum diproses lebih lanjut.
- ETL/ELT**
Data Extract dari sumber, kemudian Transform untuk membersihkan dan menyesuaikan format data, lalu Load ke Data Warehouse.
- Data Warehouse**
Menyimpan data yang sudah terintegrasi, terstruktur, dan historis sehingga siap digunakan untuk analisis.
- Data Mart/OLAP**
Data dapat disiapkan dalam bentuk Data Mart atau OLAP untuk kebutuhan analisis tertentu, misalnya analisis keuangan, akademik, atau pemasaran.
- Business Intelligence**
Data hasil pengolahan ditampilkan dalam bentuk dashboard, laporan, grafik, dan analisis untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan.

Contohnya: data dari aplikasi transaksi dikumpulkan → dibersihkan dan ditransformasi → disimpan di Data Warehouse → dianalisis → ditampilkan dalam dashboard BI.

5. Perbedaan mendasar antara Enterprise Data Warehouse dan Data Mart
 - a. Enterprise Data Warehouse (EDW): menyimpan data terintegrasi dari seluruh organisasi dan menjadi sumber data analitik utama perusahaan.
 - b. Data Mart: subset data yang lebih spesifik untuk departemen atau kebutuhan tertentu, misalnya Data Mart Keuangan atau Marketing.

Jadi, EDW cakupannya luas, sedangkan Data Mart lebih fokus/terbatas.
6. Computational Thinking: dekomposisi sistem Data Warehouse Universitas

Sistem dapat dipecah menjadi 5 komponen utama:

 - a. Data Source untuk mengambil data dari sistem akademik, keuangan, mahasiswa, dosen, dan lain-lain.
 - b. Staging Area untuk menampung data mentah sementara sebelum diproses.
 - c. ETL/ELT untuk melakukan ekstraksi, pembersihan, transformasi, dan pemuatan data.
 - d. Data Warehouse untuk menyimpan data terintegrasi dan historis untuk kebutuhan analisis.
 - e. Business Intelligence untuk menyediakan dashboard, laporan, dan analisis untuk mendukung keputusan universitas.